

解答解説

理 系 数 学

早稲田大学 理工系数学 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率統計 + 微分応用 + 数列極限

2026年5月27日

高校3年～既卒 (早稲田大学 基幹理工・創造理工・先進理工志望)

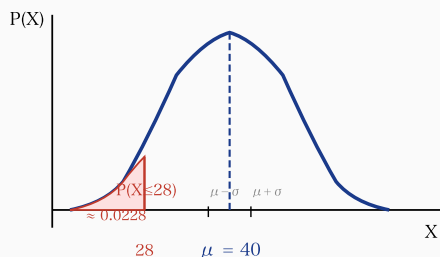
数学 (早稲田理工系本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

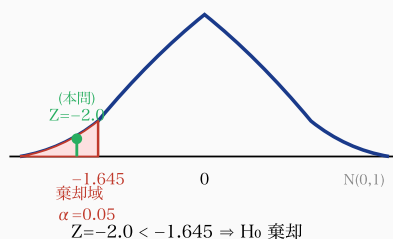
35点

二項分布の正規近似 $B(400, 0.1) \rightarrow N(40, 36)$



$B(400, 0.1)$ を $N(40, 36)$ で近似 ($\sigma = 6$) し $P(X \leq 28)$ を求める

[左片側検定: 棄却域と検定統計量]



左片側 z 検定: 検定統計量 $Z = -2.0$ が棄却域に含まれる

考え方

早稲田統計の典型構成: 「定義導出 (1)」 $\rightarrow$ 「正規近似計算 (2)」 $\rightarrow$ 「信頼区間 (3)」 $\rightarrow$ 「仮説検定 (4)」 の標準パッケージ。早稲田理工は計算量と統計検定を両立する構成が頻出。

(1) 二項分布の期待値・分散: $X = \sum_{i=1}^n Y_i$ (Y_i は独立ベルヌーイ $B(1, p)$) と分解。

$$E[Y_i] = p, \quad V[Y_i] = p(1 - p).$$

独立性より $E[X] = np$, $V[X] = np(1 - p)$ 。

(2) 正規近似: $np_0 = 40$, $np_0(1 - p_0) = 36$ より $X \approx N(40, 36)$ 。標準化 $Z = (X - 40)/6$ で

$$P(X \leq 28) = P\left(Z \leq \frac{28 - 40}{6}\right) = P(Z \leq -2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228.$$

(3) 信頼区間: $\hat{p} = 0.07$, $\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n} = \sqrt{0.07 \cdot 0.93/400} = \sqrt{0.00016275} \approx 0.01275$ 。

$$0.07 \pm 1.96 \cdot 0.01275 = 0.07 \pm 0.0250 = [0.045, 0.095].$$

(4) 左片側検定: 検定統計量 $Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$ 。

$$Z = \frac{0.07 - 0.10}{\sqrt{0.10 \cdot 0.90/400}} = \frac{-0.03}{\sqrt{0.000225}} = \frac{-0.03}{0.015} = -2.0.$$

棄却域は $Z \leq -z_{0.05} = -1.645$ 。 $-2.0 < -1.645$ より H_0 を棄却。すなわち改善効果は有意と判断する。

- ← **定義** 二項分布:
 $P(X=k) = C(n,k) p^k (1-p)^{n-k}$
- ← **公式** $E[X] = np$,
 $V[X] = np(1-p)$ ($X \sim B(n,p)$)
- ← **近似** n 大 $\rightarrow X \approx N(np, np(1-p))$ (中心極限定理)
- ← **信頼区間** 95 % CI:
 $\hat{p} \pm 1.96 \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$
- ← **z 値**
 $\Phi(1.96)=0.975$,
 $\Phi(1.645)=0.95$,
 $\Phi(2.33)=0.99$
- ← **片側** $H_1: p < p_0 \rightarrow$
 左片側、棄却域は $Z \leq -z_{\alpha}$
- ← **注意** 95 % CI は両側なので $z=1.96$
 $(z=1.645$ は片側 5 %)

【解答】

(1) 解答 (7 点)

$X \sim B(n, p)$ を独立ベルヌーイ確率変数の和に分解する。 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ を独立に $B(1, p)$ に従う確率変数とすれば、 $X = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$ と表せる。

各 Y_i について

$$E[Y_i] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p,$$

$$E[Y_i^2] = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1 - p) = p,$$

$$V[Y_i] = E[Y_i^2] - (E[Y_i])^2 = p - p^2 = p(1 - p).$$

期待値の線形性より

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[Y_i] = np.$$

独立性により分散も加法的で

$$V[X] = \sum_{i=1}^n V[Y_i] = np(1 - p).$$

よって $E[X] = np, \quad V[X] = np(1 - p).$

【採点ポイント (7 点)】

- ベルヌーイ分解 $X = \sum Y_i$ の導入 2 点
- $E[Y_i] = p, V[Y_i] = p(1 - p)$ の導出 3 点
- $E[X] = np, V[X] = np(1 - p)$ の結論 2 点

(2) 解答 (8 点)

$n = 400, p = p_0 = 0.10$ より

$$\mu = np_0 = 400 \cdot 0.10 = 40, \quad \sigma^2 = np_0(1 - p_0) = 400 \cdot 0.10 \cdot 0.90 = 36.$$

標準偏差 $\sigma = 6$ 。

n が十分大きいので中心極限定理により $X \approx N(40, 36)$ 。標準化 $Z = (X - 40)/6$ は近似的に $N(0, 1)$ に従う。

$$P(X \leq 28) \approx P\left(Z \leq \frac{28 - 40}{6}\right) = P(Z \leq -2.0) = 1 - \Phi(2.0).$$

$\Phi(2.0) \approx 0.9772$ ($\Phi(1.96) = 0.975$ から線形補間または既知値) なので

$$P(X \leq 28) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228.$$

すなわち約 2.3 % の確率である。

【採点ポイント (8 点)】

- $\mu = 40, \sigma^2 = 36$ の計算 3 点
- 標準化 $Z = (X - 40)/6$ の導入 2 点
- $P(Z \leq -2.0) = 1 - \Phi(2.0)$ 2 点
- 数値 ≈ 0.0228 1 点

(3) 解答 (10 点)

標本不良率 $\hat{p} = X/n = 28/400 = 0.07$ 。

標準誤差 の計算:

$$\text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.07 \cdot 0.93}{400}} = \sqrt{\frac{0.0651}{400}} = \sqrt{0.00016275}.$$

$\sqrt{0.00016275} \approx 0.01275$ ($\because 0.01275^2 = 0.0001626$)。

信頼区間の式: 95 % 信頼区間は $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$ ($\Phi(1.96) = 0.975$) を用いて

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \text{SE}(\hat{p}) = 0.07 \pm 1.96 \cdot 0.01275.$$

$1.96 \cdot 0.01275 \approx 0.02499 \approx 0.0250$ より

$$[0.07 - 0.025, 0.07 + 0.025] = [0.045, 0.095].$$

よって 母不良率 p の 95 % 信頼区間は $[0.045, 0.095]$ (約 4.5 % ~ 9.5 %)。

【補足】 信頼区間 $[0.045, 0.095]$ は $p_0 = 0.10$ を含まない (上端 $0.095 < 0.10$)。これは「従来値と異なる可能性が高い」という (4) と整合する結果である。

【採点ポイント (10 点)】

- $\hat{p} = 0.07$ の確認 1 点
- SE の計算 $\sqrt{0.07 \cdot 0.93/400}$... 3 点
- $z_{0.025} = 1.96$ の特定 2 点
- 区間 0.07 ± 0.025 の算出 2 点
- 結論 $[0.045, 0.095]$ 2 点

(4) 解答 (10 点)

仮説の設定:

- 帰無仮説 $H_0 : p = 0.10$ (改善効果なし)

- 対立仮説 $H_1 : p < 0.10$ (改善で不良率が下がった)
- 有意水準 $\alpha = 0.05$ (左片側検定)

検定統計量は H_0 のもとで漸近的に $N(0, 1)$ に従う:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}.$$

代入計算 ($\hat{p} = 0.07, p_0 = 0.10, n = 400$):

$$Z = \frac{0.07 - 0.10}{\sqrt{0.10 \cdot 0.90/400}} = \frac{-0.03}{\sqrt{0.000225}} = \frac{-0.03}{0.015} = -2.0.$$

棄却域: 左片側 $\alpha = 0.05$ なので $Z \leq -z_{0.05} = -1.645$ ($\Phi(1.645) = 0.95$)。

判定: $Z = -2.0 < -1.645$ より棄却域に入る。よって H_0 を棄却。

結論: 有意水準 5 % で「改善後の不良率は 0.10 より小さい」と判断できる。すなわち 製造ライン改善は統計的に有意な効果を持つ。

【参考】 p 値 $\approx P(Z \leq -2.0) = 0.0228$ (問 (2) と同値)。 $0.0228 < 0.05$ なので確かに棄却される。

【採点ポイント (10 点)】

- H_0, H_1 の明示 (片側性) 2 点
- 検定統計量 Z の式 2 点
- $Z = -2.0$ の計算 3 点
- 棄却域 $Z \leq -1.645$ 2 点
- 棄却 $\rightarrow$ 「有意な改善」の結論 1 点

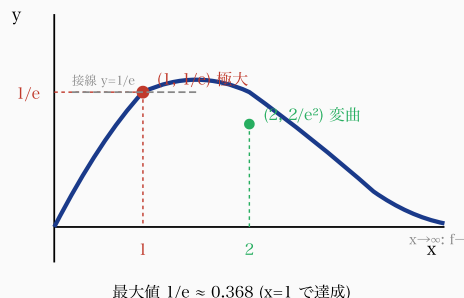
【頻出ミス】

- (1) 「 $X \sim B(n, p)$ より $E[X] = np$ 」と公式直書きで途中過程ゼロ $\rightarrow$ 大幅減点
- (1) $V[Y_i] = E[Y_i^2] - (E[Y_i])^2$ の式変形を省略 $\rightarrow$ 公式利用とみなされ -2 点
- (2) 連続性補正を不要と書いてあるのに $P(X \leq 28.5)$ で計算 $\rightarrow$ 設問条件無視
- (3) 信頼区間で $z_{0.05}$ (1.645) を使う $\rightarrow$ 「95 %」は両側なので $z_{0.025} = 1.96$ が正
- (3) SE の分母を $n - 1$ にする (二項分布なので n で正しい)
- (4) 対立仮説を両側 $H_1 : p \neq 0.10$ にして $|Z| > 1.96$ で判定 $\rightarrow$ 「不良率が下がった」は左片側
- (4) 棄却域を $Z > 1.645$ と右側にとる $\rightarrow$ 片側性の方向ミス
- 標準正規表の値を覚えていない (1.96 / 1.645 / 2.33) $\rightarrow$ 必須暗記

第 2 問 (解答解説)

35点

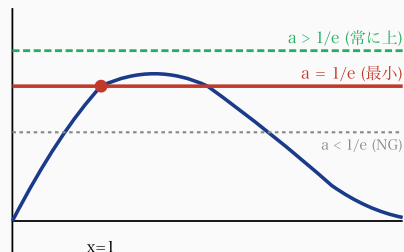
$[f(x) = x e^{-x}]$ の概形



最大値 $1/e \approx 0.368$ ($x=1$ で達成)

$y = x e^{-x}$ の概形・極大 $(1, 1/e)$ ・変曲点 $(2, 2/e^2)$ ・水平接線

[パラメータ a と曲線 $y = x e^{-x}$ の上下]



$$a \geq x e^{-x} (\forall x \geq 0) \Leftrightarrow a \geq 1/e$$

水平線 $y=a$ が常に曲線の上に位置 $\Leftrightarrow a \geq 1/e$ (等号は $x=1$)

考え方

早稲田微分の典型構成: 「接線 (1)」 $\rightarrow$ 「増減・凹凸 (2)」 $\rightarrow$ 「最大値 (3)」 $\rightarrow$ 「パラメータ不等式 (4)」の層構成。早稲田は計算量を持たせて差を付ける問題が頻出。

(1) 接線の方程式: $f'(x) = (1-x)e^{-x}$. $x=1$ で $f(1) = e^{-1}$, $f'(1) = 0$. 接線は $y = e^{-1}$ (水平接線)。

(2) 増減・凹凸:

- $f'(x) = (1-x)e^{-x}$. $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 1$, $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 1$, $f'(1) = 0$.
- $f''(x) = (x-2)e^{-x}$. $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < 2$, $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > 2$, $f''(2) = 0$.
- 極大値: $f(1) = 1/e$ (極大, $x=1$). 変曲点: $(2, 2/e^2)$.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0$ (指数の方が多項式より強い)。

(3) 最大値: 増減表より $x=1$ で極大かつ $x \geq 0$ で唯一の極値。 $f(0) = 0, f(\infty) = 0$ なので最大値は $\boxed{1/e}$ 。

(4) パラメータ不等式: $a \geq x e^{-x}$ がすべての $x \geq 0$ で成立 $\Leftrightarrow a \geq \max_{x \geq 0} x e^{-x} = 1/e$ 。
最小の a は $a = 1/e$ 、等号成立は $x = 1$ 。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

$f(x) = x e^{-x}$ より積の微分公式を適用:

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}.$$

← **公式** 接線: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

← **積の微分** $(uv)' = u'v + uv'$

← **凹凸** $f'' > 0$: 下に凸, $f'' < 0$: 上に凸

← **極限** $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0$ (指数 > 多項式)

← **L'Hôpital** $x/e^x \rightarrow 0/\infty$ 形 $\rightarrow$ 微分して $1/e^x \rightarrow 0$

← **鍵原理** 「常に $a \geq f(x)$ 」 $\Leftrightarrow$ 「 $a \geq \max f$ 」

← **注意** $f'(x)$ の y 座標も計算: 変曲点 = $(2, 2/e^2)$

$x = 1$ における値:

$$f(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}, \quad f'(1) = (1 - 1)e^{-1} = 0.$$

接線の方程式は $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$ より

$$y - \frac{1}{e} = 0 \cdot (x - 1).$$

$$\boxed{y = \frac{1}{e}.$$

これは水平接線である ($x = 1$ が極値点であることに対応)。

【採点ポイント (7 点)】

- $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$ の導出 (積の微分) 3 点
- $f(1) = 1/e, f'(1) = 0$ の計算 2 点
- 接線 $y = 1/e$ の結論 2 点

(2) 解答 (9 点)

第 1 階導関数:

$$f'(x) = (1 - x)e^{-x}.$$

$e^{-x} > 0$ なので、符号は $(1 - x)$ で決まる。

- $0 \leq x < 1$ で $f'(x) > 0$ (増加)
- $x = 1$ で $f'(x) = 0$
- $x > 1$ で $f'(x) < 0$ (減少)

よって $f(x)$ は $[0, 1]$ で単調増加、 $[1, \infty)$ で単調減少。

極値: $x = 1$ で極大値 $f(1) = \frac{1}{e}$ 。極小値は存在しない (端点 $f(0) = 0$ は除く)。

第 2 階導関数:

$$f''(x) = \frac{d}{dx} [(1 - x)e^{-x}] = -e^{-x} + (1 - x)(-e^{-x}) = (-1 - 1 + x)e^{-x} = (x - 2)e^{-x}.$$

$f''(x)$ の符号:

- $0 \leq x < 2$ で $f''(x) < 0$ (上に凸)
- $x = 2$ で $f''(x) = 0$
- $x > 2$ で $f''(x) > 0$ (下に凸)

変曲点: $x = 2$ で f'' の符号が変わるので $(x, y) = \left(2, \frac{2}{e^2}\right)$ が変曲点。

増減表:

x	0	...	1	...	2	...	∞
f'	+	+	0	-	-	-	$\rightarrow 0$
f''	-	-	-	-	0	+	
f	0	$\nearrow$	$\frac{1}{e}$	$\searrow$	$\frac{2}{e^2}$	$\searrow$	$\rightarrow 0$

極限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

(指数関数の発散速度 > 多項式の発散速度)

【採点ポイント (9 点)】

- $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ と符号判定 2 点
- 極大値 $f(1) = 1/e$ 2 点
- $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ の導出 2 点
- 変曲点 $(2, 2/e^2)$ 2 点
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0$ 1 点

(3) 解答 (9 点)

問 (2) の増減表より、 $x \geq 0$ における $f(x) = x e^{-x}$ の増減は以下:

- $x = 0$ で $f(0) = 0$
- $[0, 1]$ で単調増加 $\rightarrow x = 1$ で極大 $f(1) = 1/e \approx 0.368$
- $[1, \infty)$ で単調減少 $\rightarrow x \rightarrow \infty$ で $f(x) \rightarrow 0$

したがって $x \geq 0$ における最大値は 唯一の極値かつ最大値 であり

$$\boxed{\max_{x \geq 0} f(x) = f(1) = \frac{1}{e}.}$$

最大を与える x は $x = 1$ のただ一点。

【参考】 値 $1/e \approx 0.3679$ は応用上「ポアソン分布のパラメータ最尤推定」「指数減衰の臨界点」などに頻出する。

【採点ポイント (9 点)】

- 増減表からの最大値判定 (極大が唯一) 3 点
- 端点 $f(0) = 0$ と $f(\infty) \rightarrow 0$ の確認 2 点
- 最大値 $\max = 1/e$ 2 点
- 最大を与える $x = 1$ 2 点

(4) 解答 (10 点)

不等式

$$a \geq xe^{-x} \quad (\text{すべての } x \geq 0 \text{ で成立})$$

は、 $x \geq 0$ における xe^{-x} の **値域全体** を a が上から覆うことと同値である。

問 (3) より $x \geq 0$ における xe^{-x} の最大値は $\frac{1}{e}$ (達成点 $x = 1$) なので、

$$\text{すべての } x \geq 0 \text{ で } a \geq xe^{-x} \iff a \geq \max_{x \geq 0} xe^{-x} = \frac{1}{e}.$$

よって求める a の範囲は

$$a \geq \frac{1}{e}.$$

最小値: そのような最小の a は

$$a_{\min} = \frac{1}{e}.$$

等号成立点: $a = 1/e$ のとき $a = xe^{-x}$ となるのは $xe^{-x} = 1/e$ をみたす x 、すなわち最大点 $x = 1$. (ただ 1 点)

【別解の方針 (極値原理)】 $h(x) = a - xe^{-x}$ とおき $h(x) \geq 0$ を満たす a の最小値を求める。 $h'(x) = -(1-x)e^{-x} = (x-1)e^{-x}$ で $x = 1$ が最小点なので $h(1) = a - 1/e \geq 0$ より $a \geq 1/e$ 。

【採点ポイント (10 点)】

- 「常に $\geq$ 」 $\Leftrightarrow$ 「最大値以上」の論理 3 点
- 問 (3) の最大値 $1/e$ の援用 2 点
- a の範囲 $a \geq 1/e$ 2 点
- 最小 $a_{\min} = 1/e$ 2 点
- 等号成立点 $x = 1$ 1 点

【頻出ミス】

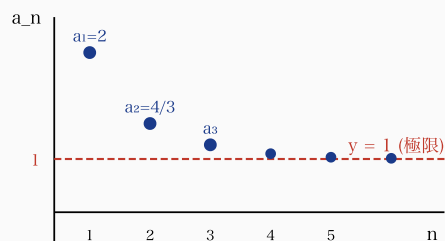
- (1) 積の微分で $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x}$ の整理が甘く $(1-x)e^{-x}$ にできない $\rightarrow$ 接線勾配ミス
- (1) 接線を $y = e^{-1}x$ (原点通る) と書く $\rightarrow f(1) = 1/e, f'(1) = 0$ の代入ミス
- (2) $f''(x)$ の計算で $(-1 + (1-x)(-1))e^{-x} = (x-2)e^{-x}$ の符号反転ミス
- (2) 変曲点を $(2, 0)$ と書く (y 座標を計算し忘れ) $\rightarrow$ -2 点
- (3) 「最大値は端点の $f(0) = 0$ 」と誤判定 (極値より端点と思い込む)
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^{-x}$ を ∞ と誤答 $\rightarrow$ 比較対象を間違える
- (4) 「 $a \geq f(x) \Leftrightarrow a$ が値域すべてを上回る」の論理を曖昧にして、特定の x での評価に走る

- (4) 最小 a を求めるのに「等号成立 x 」を聞かれて $x = 0$ と答える (端点と最大点の混同)

第 3 問 (解答解説)

30点

[数列 $a_n = 1 + 1/3^{n-1}$ の収束]



$a_n \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$): 公比 $1/3$ の等比的減衰で不動点に収束

$a_n = 1 + 1/3^{n-1}$ は不動点 1 へ単調減少収束

級数 $\sum (a_n - 1)$ と $\sum (1/a_n)$ の収束比較

$\sum (a_n - 1)$ $= \sum 1/3^{n-1}$ 等比級数 ($r=1/3$) $ r < 1 \Rightarrow$ 収束 $= 3/2$ (収束)	$\sum 1/a_n$ $a_n \rightarrow 1$ $\Rightarrow 1/a_n \rightarrow 1 \neq 0$ 一般項 $\nrightarrow 0$ 発散 (必要条件破綻)
---	--

収束級数の必要条件: $c_n \rightarrow 0$ (対偶で発散判定)

等比級数は収束 ($=3/2$)、 $\sum (1/a_n)$ は一般項が 0 に行かず発散

考え方

早稲田数列の典型構成: 「等比への帰着 (1)」 $\rightarrow$ 「一般項と極限 (2)」 $\rightarrow$ 「無限級数の収束判定 (3)」の段階構成。

(1) 等比への変換: $b_n = a_n - 1$ なので

$$b_{n+1} = a_{n+1} - 1 = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{3}a_n - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}(a_n - 1) = \frac{1}{3}b_n.$$

よって $\{b_n\}$ は公比 $1/3$ の等比数列。初項 $b_1 = a_1 - 1 = 2 - 1 = 1$ 。

【不動点との関係】漸化式 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3}$ の不動点は $\alpha = \frac{1}{3}\alpha + \frac{2}{3}$ より $\alpha = 1$ 。
 $b_n = a_n - \alpha$ とおくと等比に帰着する典型手法。

(2) 一般項: $b_n = 1 \cdot (1/3)^{n-1} = 3^{-(n-1)}$ 、ゆえに $a_n = 1 + 3^{-(n-1)}$ 。 $\lim a_n = 1$ (不動点に収束)。

(3) 級数判定:

- $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 1) = \sum_{n=1}^{\infty} (1/3)^{n-1} = \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{3}{2}$ (公比 $|r| = 1/3 < 1$ の等比級数で収束)。

- $\sum 1/a_n$ は $1/a_n = \frac{1}{1 + (1/3)^{n-1}} \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$) なので一般項が 0 に収束せず $\rightarrow$ 発散 (収束する必要条件 $\lim a_n = 0$ を満たさない)。

【解答】

- ← **公式** 等比数列: $b_n = b_1 \cdot r^{n-1}$
- ← **和の公式** 等比級数: $\sum a r^{n-1} = a/(1-r)$ ($|r| < 1$)
- ← **鍵手法** $a_{n+1} = p a_n + q \rightarrow$ 不動点 $\alpha = q/(1-p)$ で $b_n = a_n - \alpha$
- ← **極限** $|r| < 1 \Rightarrow r^n \rightarrow 0$
- ← **必要条件** $\sum c_n$ 収束 $\Rightarrow c_n \rightarrow 0$ (対偶で発散判定)
- ← **注意** $c_n \rightarrow 0$ でも収束とは限らない (調和級数 $\sum 1/n$ が反例)
- ← **検算** $n=1, 2$ で漸化式と一般項の一致を必ず確認

(1) 解答 (8 点)

$b_n = a_n - 1$ とおくと、漸化式 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3}$ より

$$b_{n+1} = a_{n+1} - 1 = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{3}a_n - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}(a_n - 1) = \frac{1}{3}b_n.$$

したがって

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{1}{3} \quad (b_n \neq 0).$$

よって $\{b_n\}$ は 公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列 である。

初項: $a_1 = 2$ より $b_1 = a_1 - 1 = 1$ 。

よって $\{b_n\}$ は 初項 1, 公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列。

【方針の鍵】 漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 1$) の標準処理: 不動点 $\alpha = q/(1-p)$ を求め、 $b_n = a_n - \alpha$ とおくと $b_{n+1} = pb_n$ で等比化。本問は $p = 1/3, q = 2/3$ で $\alpha = 1$

。

【採点ポイント (8 点)】

- 不動点 $\alpha = 1$ の特定 (もしくは置き換えの動機) … 2 点

- $b_{n+1} = (1/3)b_n$ の導出 …………… 4 点

- 初項 $b_1 = 1$, 公比 $1/3$ の結論 …………… 2 点

(2) 解答 (10 点)

問 (1) より $\{b_n\}$ は初項 1, 公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列なので

$$b_n = 1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3^{n-1}}.$$

$a_n = b_n + 1$ より

$$a_n = 1 + \frac{1}{3^{n-1}} = 1 + 3^{-(n-1)}.$$

検算: $a_1 = 1 + 1 = 2$ ✓, $a_2 = 1 + 1/3 = 4/3$ 。漸化式: $a_2 = (1/3)(2) + 2/3 = 2/3 + 2/3 = 4/3$ ✓。

極限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3^{n-1}}\right) = 1 + 0 = 1.$$

($|1/3| < 1$ なので $1/3^{n-1} \rightarrow 0$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

これは漸化式の不動点 $\alpha = 1$ に等しく、定性的にも整合する (収束系の漸化式は不動点に収束)。

【採点ポイント (10 点)】

- 等比公式 $b_n = b_1 \cdot r^{n-1}$ の適用 …… 3 点
- $a_n = 1 + 1/3^{n-1}$ の導出 …………… 3 点
- 検算 ($n=1, 2$ の確認) …………… 1 点
- $\lim a_n = 1$ の計算 …………… 3 点

(3) 解答 (12 点)

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 1) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n:$$

$b_n = \frac{1}{3^{n-1}}$ なので、級数は初項 1, 公比 $\frac{1}{3}$ の等比級数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots$$

$|r| = |1/3| < 1$ より収束し、無限等比級数の公式 $S = \frac{a}{1-r}$ より

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{1}{1-1/3} = \frac{1}{2/3} = \frac{3}{2}.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 1) = \frac{3}{2}.}$$

$$(ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \text{ の収束判定:}$$

$a_n = 1 + \frac{1}{3^{n-1}}$ なので

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{1 + 3^{-(n-1)}}.$$

$n \rightarrow \infty$ で $3^{-(n-1)} \rightarrow 0$ より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{1+0} = 1.$$

収束級数の必要条件 (一般項定理): 級数 $\sum c_n$ が収束 $\Rightarrow c_n \rightarrow 0$ (対偶: $c_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow \sum c_n$ 発散)。

ここで $1/a_n \rightarrow 1 \neq 0$ なので、級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ は **発散** する。

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \text{ は発散.}}$$

【参考】 部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N 1/a_n$ は N が大きくなると $S_N \approx N - (\text{有限の補正})$ の挙動を取り、 $N \rightarrow \infty$ で ∞ に発散する。

【採点ポイント (12 点)】

- 等比級数公式 $S = a/(1-r)$ の援用 …… 2 点
- $\sum(a_n - 1) = 3/2$ の算出 …… 3 点
- $\lim(1/a_n) = 1$ の計算 …… 3 点
- 「収束級数 $\Rightarrow$ 一般項 $\rightarrow 0$ 」の必要条件適用 … 2 点
- $\sum 1/a_n$ が発散の結論 …… 2 点

【頻出ミス】

- (1) $b_n = a_n + 1$ (符号誤り) で置き換える $\rightarrow b_{n+1} = (1/3)b_n + 1$ になり等比化失敗
- (1) 不動点を求めず勘で $b_n = a_n - 2$ 等とおく $\rightarrow$ 漸化式が綺麗にならない
- (2) 等比公式で $b_n = b_1 \cdot r^n$ (r^{n-1} ではなく r^n) と添字ズレ $\rightarrow a_n$ が一つズレる
- (2) $\lim a_n$ を「公比 $1/3 < 1$ だから 0 に収束」と誤答 (+1 を忘れる)
- (3) 等比級数を「初項 $b_1 = 1/3$ 」と誤読 $\rightarrow$ 和が $1/2$ になり 1 点ズレ
- (3) $\sum 1/a_n$ の判定で「 $a_n \rightarrow 1$ なので $1/a_n \rightarrow 1$ 」と書いたあと、収束級数の必要条件を持ち出さず曖昧で済ます $\rightarrow$ 大幅減点
- (3) 「 $1/a_n \rightarrow 1$ なので収束」と誤判定 (極限 $\neq 0$ なら必ず発散、これが鉄則)
- 一般項定理 (収束 $\Rightarrow c_n \rightarrow 0$) の対偶を覚えていない $\rightarrow$ 級数判定の基本武器を欠く